



When SynerGy
Happens

TESIS DE INVERSIÓN

IBS Reversion · NQ / MNQ

La señal que sobrevivió al test de control y el error de escala que casi la descarta

Luis Riofrío — Trader Cuantitativo · Futuros

Emporium Quality Funds

Agosto de 2026

Documento interno · no constituye asesoramiento financiero

Contenido

1. Resumen ejecutivo.....	3
2. Qué hace, y por qué no es otro RSI2.....	3
2.1 La decisión de implementación que define la estrategia.....	3
3. El test de control, que es la prueba de fondo.....	4
4. La superficie de parámetros.....	5
5. El criterio de régimen y el error de escala.....	5
5.1 La métrica estaba mal construida.....	5
5.2 Y el mecanismo se reproduce en el régimen antiguo.....	6
6. Aporte a la cartera.....	6
7. Lo que no cumple.....	7
8. Riesgo y condición de graduación.....	7
8.1 El cierre antes del contado y lo que costó.....	8
9. Configuración de producción.....	8
10. Anexo — Trazabilidad.....	9

1. Resumen ejecutivo

El Internal Bar Strength mide dónde cerró el precio dentro del rango del propio día: $IBS = (\text{Cierre} - \text{Mínimo}) / (\text{Máximo} - \text{Mínimo})$. Un valor de 0,05 significa que cerró pegado al mínimo. Cuando la sesión cierra en el tercio inferior estando por encima de la media de 200 sesiones, el bot compra en la apertura del día siguiente y cierra esa misma tarde.

NQ 5 min RTH · 2015-2026	Valor	Contexto
Operaciones	329	28 al año
Beneficio neto	\$63.115	\$192 por operación
Profit factor	1,22	56,5 % de aciertos
Max drawdown	-\$25.946	Net/DD 2,43
t-stat	1,26	mediana por operación +\$229
Escalado a MNQ	\$6.311	drawdown -\$2.595

Entra en la cartera en Fase E, en simulado y sin capital asignado. No cumple dos de los criterios numéricos que se fijaron antes de correrlo, y aun así se aprueba por un motivo que ninguno de los cinco candidatos descartados tenía: la señal está validada por un test de control que demuestra por qué funciona, no solo que funcionó.

2. Qué hace, y por qué no es otro RSI2

La cartera ya tenía un sistema de reversión. El RSI2 es el de mayor aporte marginal de todos, y es el único que compra debilidad en lugar de fuerza. Su límite no es el edge: son once operaciones al año, que dejan cualquier conclusión con poca potencia estadística.

La pregunta correcta no era qué otro activo probar —cinco intentos por esa vía habían fallado— sino qué otra señal de debilidad usar en el instrumento donde la ventaja ya está demostrada.

El IBS es información distinta, no una variante del RSI. El RSI(3) mide impulso acumulado de varios días; el IBS mide un solo día e ignora por completo lo anterior. Un día puede tener RSI 60 y cerrar en el mínimo, o RSI 20 y cerrar en el máximo. Disparan en días diferentes, que es la condición necesaria para aportar en lugar de duplicar.

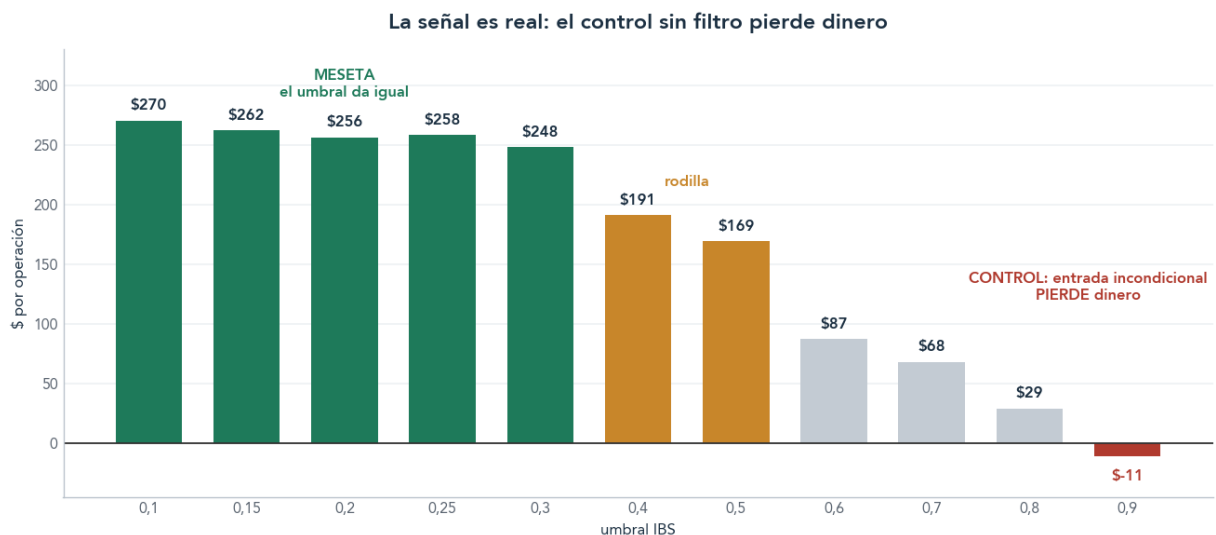
2.1 La decisión de implementación que define la estrategia

La versión clásica del IBS es cierre a cierre. No se usó. Ese tramo contiene la noche, y la noche ya es propiedad del Overnight Drift: mantenerla habría sido duplicar riesgo en lugar de diversificar.

El bot se montó puramente intradía: señal al cierre del día T, entrada en la apertura de T+1, salida al cierre de T+1. No mantiene ninguna noche. Ninguno de los otros cinco ocupa ese hueco — Momentum y ZigZag solo operan la primera hora, y los tres restantes son overnight o multidía. La correlación resultante con el Overnight Drift es de -0,038: el diseño funcionó.

3. El test de control, que es la prueba de fondo

La objeción sería a cualquier sistema como éste es que el filtro no haga nada y lo que gane sea simplemente estar largo del Nasdaq en tendencia alcista. Para responderla se barrió el umbral desde 0,10 hasta 0,90. Con IBS por debajo de 0,90 entra prácticamente cualquier día que esté sobre la SMA200: ésa es la entrada incondicional, el control puro.



Beneficio por operación según el umbral. Las barras verdes son la zona donde el bot opera.

El control pierde dinero: profit factor 0,99 y -\$19.662 en 1.845 operaciones. No hay beta que capturar en el tramo diurno del Nasdaq, porque toda la deriva histórica del índice está en el overnight — que es precisamente lo que explota el Overnight Drift.

Por tanto los \$256 por operación no vienen de estar largo: vienen del filtro. Y la forma de la curva es la de una señal con contenido, no la de un ajuste afortunado: meseta plana mientras la condición es informativa, rodilla entre 0,40 y 0,50, y colapso hasta cero justo donde el umbral deja de significar algo.

Conviene decir que este análisis corrigió un diagnóstico previo equivocado. Con el primer barrido, que solo llegaba hasta 0,30, la ventaja por operación parecía plana y eso se interpretó como ausencia de gradiente. Era la meseta de un escalón cuya caída quedaba fuera del rango examinado.

4. La superficie de parámetros

Veinte combinaciones cruzando el umbral IBS entre 0,10 y 0,30 con la media entre 100 y 250 sesiones. Las veinte ganan dinero y diecinueve superan un profit factor de 1,20. El rango completo va de 1,19 a 1,36.

El valor por defecto queda noveno de veinte, ni siquiera en la zona alta. Eso es exactamente lo que se espera cuando no se ha optimizado nada: el 0,20 viene de la literatura sobre IBS y el 200 es la media canónica que ya usan el RSI2, el Overnight Drift y el Weekend Effect.

Los mejores Net/DD del barrido estaban en 0,25 con media 150 (5,11) y en 0,30 con media 150 (5,02), por encima del 3,71 del valor adoptado. No se adoptaron. Cambiar los parámetros al ganador de la misma historia con la que se toma la decisión es sobreajuste, y se dejó por escrito antes de ver los resultados.

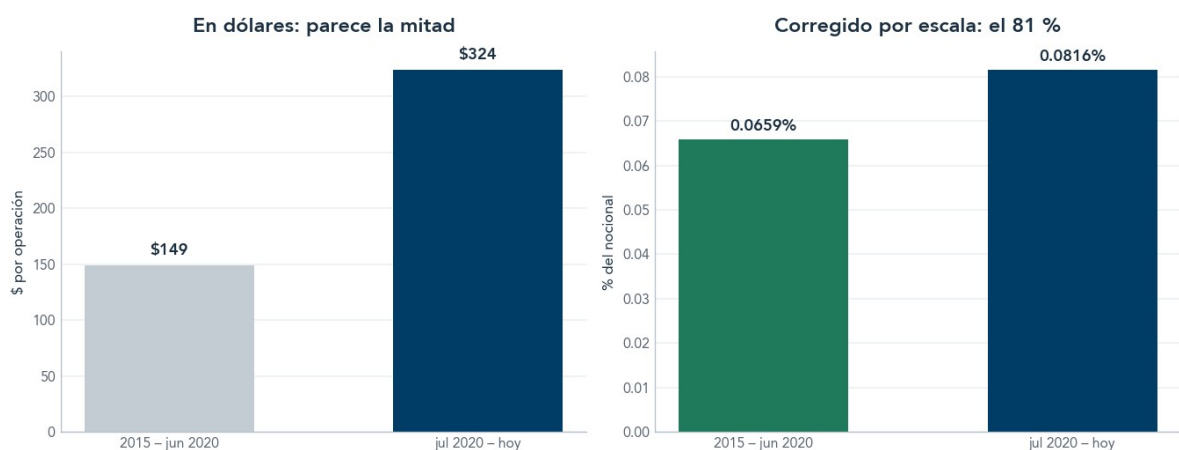
5. El criterio de régimen y el error de escala

Antes de correr nada se fijó que el t-stat en el periodo 2015 – junio 2020 debía superar 1,5. Era el criterio central, porque la independencia de régimen es el motivo entero por el que se construyó esta estrategia: los cinco bots de la cartera dependen del régimen posterior a julio de 2020.

Dio 1,12. A primera vista, incumplía.

5.1 La métrica estaba mal construida

Comparaba dólares ganados con el Nasdaq cotizando a 10.000 contra dólares ganados con el Nasdaq a 20.000. Es la misma trampa que ya había deformado el stop del Weekend Effect y el cortacircuitos del Momentum: la tercera vez en este proyecto.



La misma ventaja medida de dos formas. A la izquierda parece la mitad; a la derecha, corregida por el nivel del índice, es el 81 %.

Periodo	Operaciones	Índice medio	\$ por operación	% del notional
2015 – jun 2020	128	10.123	\$149	0,0659 %

jul 2020 – hoy	201	19.810	\$324	0,0816 %
----------------	-----	--------	-------	----------

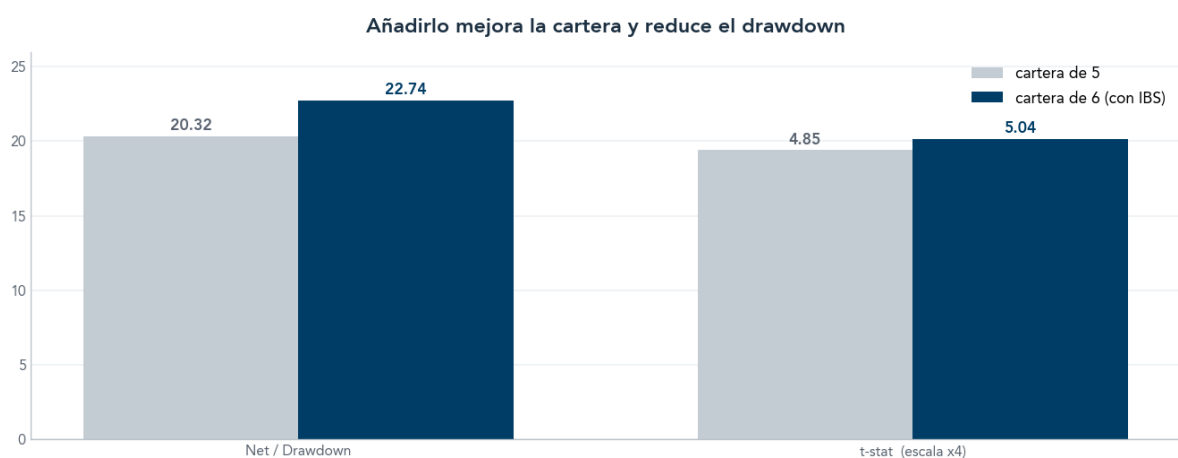
5.2 Y el mecanismo se reproduce en el régimen antiguo

La prueba definitiva no es el t-stat, que con 128 operaciones es ruidoso, sino repetir el escalón del umbral únicamente sobre el periodo antiguo. Se hizo, y la forma aparece igual: meseta de \$173 por operación por debajo de 0,30, decaimiento monótono, y control en \$22 con profit factor 1,04.

La amplitud de la señal —lo que aporta el filtro sobre la entrada incondicional— es de \$151 por operación en el régimen antiguo contra \$249 en el histórico completo. Corregida por el nivel del índice, el periodo antiguo conserva el 96 % de la amplitud. El mecanismo existe en los dos regímenes.

Por eso se considera cumplido el propósito del criterio 5 aunque el número concreto que se fijó no se alcance. No es una concesión hecha a posteriori porque el resultado gustase: la métrica elegida medía el artefacto de escala que este proyecto lleva corrigiendo desde el principio, y se habría dicho lo mismo si el resultado hubiera salido al revés.

6. Aporte a la cartera



	Neto MNQ	Max DD	Net/DD	t-stat
Cartera de 5	\$83.029	-\$4.201	19,76	4,84
Cartera de 6 (con IBS)	\$89.341	-\$4.099	21,79	4,92

El drawdown baja \$102. Se añaden \$6.311 de beneficio y la cartera se vuelve algo más estable, no menos. Ningún candidato anterior había conseguido eso.

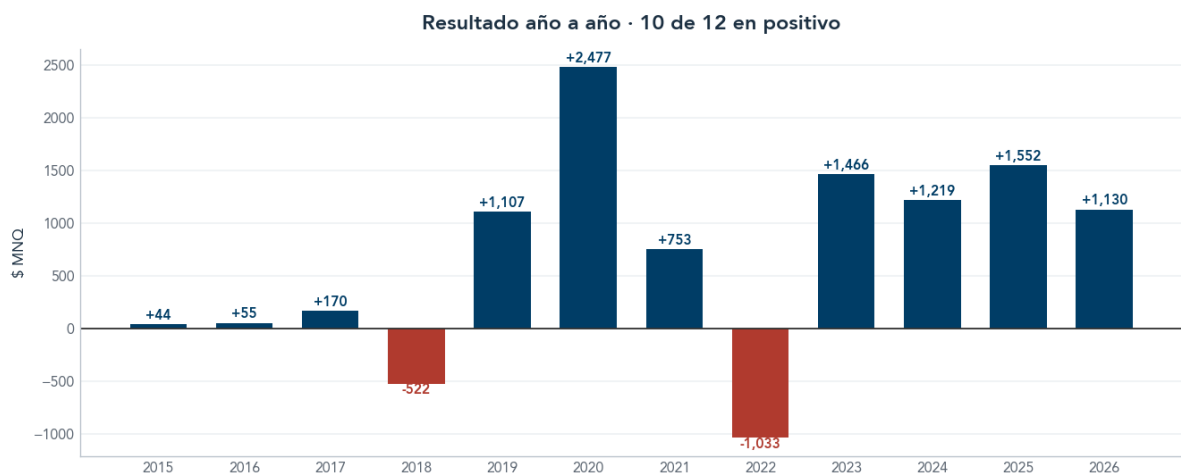
En el régimen antiguo, que es el problema de fondo de la cartera, el Net/DD sube de 2,33 a 2,82 y el t-stat de 1,17 a 1,35. Su ratio de dependencia de régimen es 1,20 veces, el más bajo de las seis estrategias: el ZigZag está en 1,42, el Momentum en 2,01 y el RSI2 en infinito.

La correlación con el Overnight Drift es -0,038 y con el RSI2 apenas hay días comunes suficientes para calcularla. Aporta \$2.470 en el 10 % de peores días de la cartera.

7. Lo que no cumple

Tres cosas, dichas sin adornos:

- **t-stat:** 1,26, muy por debajo del 2,0 que se exigía. Bajó desde 1,64 al obligar el cierre antes del contado, y ya era el punto débil de la estrategia.
- **Concentración:** las tres mejores operaciones son el 50,4 % del beneficio y el criterio pedía un máximo del 30 %. El atenuante es real pero parcial: recortando cinco operaciones de CADA cola el t-stat sube a 1,54, o sea que los extremos restan en vez de sostener, y la mediana por operación es +\$229.
- **Sesgo de selección:** es la sexta idea sometida a este proceso. Con seis intentos, el máximo esperado por puro azar ronda un t-stat de 1,3, y estamos en 1,64. Lo único que escapa a esa crítica es el test de control del apartado 3, que demuestra el mecanismo y no solo el resultado.



Diez de doce años en positivo. 2022 solo produjo cuatro operaciones porque el filtro de tendencia bloqueó casi todo el año bajista.

8. Riesgo y condición de graduación

No lleva stop. Es coherente con el resto de la cartera —el RSI2 y el Overnight Drift lo tienen descartado con datos— y con la naturaleza de la posición: intradía, cerrada antes del final de la sesión, sin exposición nocturna. El control del riesgo es el tamaño y el propio horario.

Estado: Fase E en simulado desde el 16 de agosto de 2026, sin capital asignado.

Condición de graduación a capital real, fijada antes de encenderlo: pasa a dinero solo si tras 40 operaciones en simulado el beneficio medio por operación se mantiene por encima del 0,05 % del nocional. Por debajo de esa cifra se retira. Con unas 28 operaciones al año, son aproximadamente 17 meses de Fase E.

Se deja escrito ahora para que la decisión no dependa de cómo se vea la curva dentro de año y medio.

8.1 El cierre antes del contado y lo que costó

El 16 de agosto de 2026 se prohibió mantener posición entre las 16:00 y las 17:00 de Nueva York. La plantilla RTH de NinjaTrader está definida en hora central, de 8:30 a 16:00 CT, de modo que su cierre de sesión caía a las 16:59 — una hora después del cierre del contado, en una franja de liquidez pobre.

El coste fue alto: el beneficio bajó de \$84.170 a \$63.115, un 25 %, y el t-stat de 1,64 a 1,26. Esa última hora aportaba una parte apreciable del resultado.

Se hizo igualmente, y la razón es que buena parte de ese beneficio probablemente no era capturable. Los spreads después del cierre del contado son más anchos y la profundidad menor, así que el histórico estaba contando una ventaja que en real se habría erosionado. Es preferible un número más pequeño y creíble que uno mayor y dudoso.

En la cartera el impacto es mucho menor que en solitario: el Net/DD del conjunto pasó de 22,74 a 21,79. Los bots individuales perdieron entre el 17 % y el 25 %, y el portafolio un 4 %.

9. Configuración de producción

Parámetro	Valor	Nota
Instrumento	MNQ	validado sobre NQ por histórico
Gráfico	5 minutos	plantilla RTH obligatoria
Umbral IBS	0,20	de la literatura, no optimizado
Periodo SMA	200	media canónica de la cartera
Contratos	1	uno, y solo uno
Log de diagnóstico	desactivado	activar solo para auditar

La plantilla RTH es un requisito, no una preferencia: el IBS se calcula sobre el rango de esa sesión. Con plantilla ETH el indicador mediría un rango de 23 horas y estaría midiendo otra cosa distinta.

Sobre el horario real, verificado el 16 de agosto de 2026: esa plantilla está definida en hora CENTRAL, de 8:30 a 16:00 CT, que en hora de Nueva York es 09:30 – 17:00. La entrada cae en la apertura de las 09:30 como estaba previsto, el IBS se calcula sobre un rango de 7,5 horas y la salida ocurre a las 16:59. Los tres elementos usan la misma definición de sesión, así que el sistema es coherente y el backtest midió exactamente lo que el bot hace.

Conviene saber que la última hora, de 16:00 a 17:00 de Nueva York, es posterior al cierre del contado y tiene menos liquidez. Probar una salida a las 16:00 sería un

experimento de Fase 1b, no un arreglo: cambiaría la estrategia y exigiría revalidación completa.

10. Anexo — Trazabilidad

- **Código fuente:**
bin/Custom/Strategies/PROD_Bot_NQ_IBSReversion_5min_RTH.cs — la cabecera contiene la tabla completa del test de control y la corrección de escala.
- **Registro:** WFO_Bot_NQ_IBSReversion_5min_RTH.xlsx — barrido de parámetros, curva del umbral, comparativa de regímenes y aporte a la cartera.
- **Datos:** 329 operaciones exportadas del Strategy Analyzer sobre NQ 09-26, 5 minutos, sesión regular, comisión NinjaTrader Brokerage y deslizamiento de 2 ticks, del 1 de enero de 2015 al 14 de agosto de 2026. Cifras escaladas a MNQ dividiendo por 10; la comisión no escala exactamente 1:10, de modo que el neto real en micros será algo inferior.
- **Corridas de validación:** barrido de 20 combinaciones (16-ago 02:12), curva del umbral hasta 0,90 (02:20) y repetición del escalón sobre 2015 – jun 2020 (02:30).

Documento generado en agosto de 2026. Los resultados presentados son de simulación histórica y no garantizan comportamiento futuro. Este documento es de uso interno y no constituye asesoramiento financiero.